神経科学

2026 年 03 月 16 日

目次

神経科学——予測する脳、欠損を感じる身体 2

1. この領域の調査の目的 2
2. 調査方法 2
3. 5 段階モデルの概要 2
4. 調査結果 3
5. 5 段階との対応 4
6. この領域からの洞察 5
7. 未解決の問い 6
8. まとめ 6

神経科学——予測する脳、欠損を感じる身体

1. この領域の調査の目的

本報告書は、神経科学において、創造の 5 段階モデル（場→波→縁→渦→束）および欠損駆動思考の 4 定義（D1-D4）との構造的な対応が見られるかどうかを調査した結果を報告するものです。

神経科学は、本調査の 30 領域の中でコアドメインに位置づけられます。欠損駆動思考が記述する「予測誤差を問いとして拾う態度」（D1）、「予測と現実の誤差を意識が欠けとして捉える主観的経験」（D2）、「反射的に処理せず誤差を問いとして保持する機能」（D3）、「欠損が F 軸（生存）と O 軸（愛）で評価され情動として構成されるプロセス」（D4）——これらの定義すべてに対して、神経科学は直接的な参照枠を提供する領域です。この文書は調査報告書であり、神経科学的事実を理論の「根拠」としてではなく「対応物」として報告します。

2. 調査方法

神経科学領域では 11 の理論・現象を評価対象としました。選定基準は、予測・誤差・学習・意識・情動・身体性に関する確立された理論または活発に議論されている枠組みであることです。計算論的層（予測符号化・自由エネルギー原理）、生理学的層（シナプス可塑性、リズム同期、神経雪崩）、身体・情動層（内受容感覚、情動の構成理論、ポリヴェーガル理論、身体化された認知）、認知制御層（実行機能、意識理論）、睡眠・夢の研究を含んでいます。

評価は、各理論について 5 段階モデルおよび D1-D4 との対応を検討し、縁の 3 条件（関係網・未決定性・渦接続）との適合度を重視しました。

3. 5 段階モデルの概要

本調査が参照する 5 段階モデルを説明します。これは、存在そのものの生成を記述するモデルであり、特定のスケールや領域に限定されません。

場（ば）— 未分化の状態です。方向も構造もまだ定まっていない初期条件であり、何も生じていない、ゼロの状態です。

波（なみ）— 複数の方向性が発散・競合する探索の段階です。未分化だった状態に差異が生じ、対立や揺れが現れます。

縁（えん）— 対立する要素が共存し、どちらにも収束しない緊張状態です。このモデルの中核をなす段階であり、境界・際に留まることが創造の本質であるとされます。

渦（うず）— 緊張の中から新たなまとまり（秩序）が自発的に立ち上がる段階です。縁で保持されていた矛盾が、より高次の構造へと再編成されます。神経科学では、予測モデルの更新過程、シナプス結合の自己強化ループ、位相ロックの引き込み、情動カテゴリの構成として現れます。

束（たば）— 形が確定し、再利用可能な構造として安定する段階です。神経科学では、更新された予測モデル、新たなシナプス結合パターン、意識化された情動体験、安定した自己モデルとして実現されます。束は固定ではなく、新たな場の前提条件となります。

ここまでの定義に違和感があるとすれば、それ自体がこの調査にとって重要な観点です。違和感を保持したまま読み進めていただくことも、ここで一度離れることも、どちらも意味のある選択です。

4. 調査結果

全体像

11 の神経科学的理論を評価した結果、10 件で構造的対応が確認されました（Accept）。1 件（神経雪崩とクリティカリティ）は条件付き対応（Conditional Accept）です。コアドメインとして、D1-D4 の全定義に対する直接的な参照枠を含む領域です。

神経科学領域の最大の特徴は、三つの層にわたる対応の密度です。計算論的層（予測符号化）、生理学的層（シナプス可塑性、リズム同期）、身体・情動層（内受容、情動構成、ポリヴェーガル）のそれぞれが 5 段階との独立した対応を持ち、かつ相互に接続しています。

主要な知見

■予測符号化——欠損駆動思考の計算論的参照枠　予測符号化理論によれば、脳は階層的ベイズ推論で予測誤差を最小化する機械です。上位層が予測を送り、下位層が誤差を返す双方向処理が、知覚・行動・学習を統一的に記述します。精度（precision）が誤差の重みづけを制御し、どの誤差を「拾うか」を決定します。

この枠組みは、欠損駆動思考の計算論的参照枠そのものです。D1（棄却される誤差を問いとして拾う）は、精度が低い予測誤差が通常は棄却される過程に対応します。D3（Withhold）は、精度の意図的操作として機能する可能性があります。

ただし、欠損駆動思考は予測符号化に還元されません。D2 の「欠けとして体験される」1 人称次元は計算論だけでは捕捉できず、D3（Withhold）は単なる精度調整ではなく意味論的保持を含みます。

■シナプス可塑性——タイミングが運命を決める　STDP（スパイク時間依存可塑性）は、シナプス前入力とシナプス後スパイクの相対タイミングに応じて結合効力が増強または減弱するメカニズムです。数十ミリ秒の時間差という関係量が、構造変化の方向を直接決定します。

ここでは物理的な「波」（スパイク列）が「縁」（時間的関係量）を経て「束」（結合パターン）に写像される過程が、意識を伴わない水準で明快に実現されています。「関係が方向を決める」という縁の本質が、シナプスレベルで直接観察可能です。

■リズム同期——関係が通信の条件になる　θ-γ カップリングとコヒーレンスによる神経群間通信（CTC 理論）は、異なる脳領域の神経群が位相同期によって結びつき、情報伝達が可能になるメカニ

ズムを記述します。STDP の「時差」とは独立した系統で、「位相同期」という周波数的関係量が通信の条件となっています。

二つの系統——STDP と CTC——が、いずれも「関係が構造を生む」という同じ構造を、異なる物理量で実装しているという知見は、縁が特定のメカニズムではなく構造的特徴であることを示唆します。

■内受容感覚と情動の構成——身体が感じる欠損　内受容感覚（心拍・呼吸・腸管等の知覚）にも予測符号化が適用され、内受容予測誤差が身体の「ずれ」として経験されます。この内受容予測誤差こそが、D2（予測と現実の誤差を意識が欠けとして捉えた主観的経験）の身体的基盤です。

情動の構成理論（Barrett 2017）は、情動が脳によって能動的に構成されるプロセスを記述します。内受容予測と外受容文脈の統合・評価が D4（F 軸と O 軸での評価）の参照枠であり、情動カテゴリの構成が渦（立ち上がり）に対応します。

■ポリヴェーガル理論——安全感なしに保持はできない　ポリヴェーガル理論は、自律神経系の 3 段階構造（背側迷走・交感・腹側迷走）を記述します。腹側迷走神経系が活性化した安全な状態でなければ、D3（Withhold）は機能しません。脅威下では交感神経（闘争・逃走）か背側迷走（凍結・シャットダウン）が優位となり、「反射的に処理せず問いとして保持する」余裕が失われます。

社会的関与を通じた共調整（co-regulation）は、「他者との境界で接し、影響し合う」構造そのものであり、縁の対人的な実現です。なお、ポリヴェーガル理論の神経解剖学的詳細には批判がある点は、議論中のまま報告します。

■身体化された認知——欠損は身体的プロセスである　4E 認知（Embodied, Embedded, Enacted, Extended）とエナクティヴィズムは、認知が脳内の情報処理ではなく身体-環境の結合系から生じることを主張します。オートポイエーシス（自己生成的組織化）の「膜」——自己と非自己の境界——は、縁の本質的記述に極めて近い対応物です。

この枠組みは、欠損が「頭で考える」以前に「身体が感じる」ものであるという主張の哲学的土壌を提供します。

5. 5 段階との対応

場——予測モデルと場の条件

予測符号化における既存の階層的生成モデル（prior）、身体のホメオスタシス、腹側迷走の活性化による安全な関係場、臨界近傍の回路状態。神経科学における場は多層的であり、計算論的・生理学的・社会的な前提条件として機能します。

波——予測誤差と揺れ

予測と感覚入力の不一致（予測誤差)、内受容予測のずれ（身体の揺れ)、スパイク列（時間的な揺れ)、脳のリズム振動（θ / γ 等)。波は神経科学の全スケールで多様な形態をとって現れます。

縁——関係による選別

精度（precision）による誤差の重みづけ、STDP の相対タイミング、CTC の位相同期、島皮質での多モダリティ統合、社会的関与の接触点。縁の多重実装は神経科学の際立った特徴です。STDP の時差（時間的関係量)、CTC の位相同期（周波数的関係量)、ポリヴェーガルの社会的関与（対人的関係量）という三系統が、いずれも「関係が方向を決める」構造を独立に実装しています。4 件が強い対応（ ）を示しました。

渦——モデル更新と構成

予測モデルの組み替え、可塑性の自己強化ループ、位相ロックの引き込み、情動カテゴリの構成、共調整による安定化。渦は「誤差が既存の構造を組み替えていく動態」として、意識の有無にかかわらず作動しています。

束——安定した新構造

更新後の予測モデル（次の「場」の種)、新たなシナプス結合パターン（記憶の痕跡)、協調された情報パターン、情動体験の確定、安全基盤の確立。神経科学の束は、次の 5 段階サイクルの場として機能する循環的構造を持っています。

6. この領域からの洞察

創造は意識の特権ではない

シナプス可塑性は意識なしに「時差→構造変化」を実行し、リズム同期は意識なしに「同期→通信選択」を実行し、夢の中では Layer 2-3 の高次認知なしに予測-誤差ループが回り続けます。5 段階は意識を伴う場合も伴わない場合も同型的に作動しています。

この知見は、欠損駆動思考が「意識的な思考法」である以前に「神経システムの基本動作」であることを示唆します。ただし、D2 の定義（「意識が欠けとして捉えた主観的経験」）は意識的水準に限定されており、無意識的プロセスは 5 段階の記述範囲には含まれるが D2 の定義範囲には含まれないという区別が必要です。

縁の多重実装

STDP（時差)、CTC（位相同期)、ポリヴェーガル（社会的関与)、島皮質（多モダリティ統合）——神経科学は縁の多重実装の宝庫です。いずれも「関係が方向を決める」という構造を共有しながら、物理的実現が全く異なります。縁は特定のメカニズムではなく「関係による選別」という構造的特徴

です。

安全感が創造の前提条件

ポリヴェーガル理論は、安全な場がなければ Withhold は機能しないことを示します。脅威下では人は問いとして保持することができず、即座に処理（闘争/逃走）するか凍結します。「安全でなければ創造できない」という知見は、教育・臨床・組織の実践に直接的な含意を持ちます。

PID 対応の神経科学的裏付け

D07（工学）で見出された PID 制御の D1/D3/D2 対応は、神経科学の側から裏付けられます。予測符号化の precision 操作（D3/I 項）、予測誤差そのもの（D1/P 項）、予測誤差の変化率検出（D2/D 項）という対応が、工学と神経科学の双方から独立に確認される構造です。

7. 未解決の問い

- **意識の範囲**: 5 段階が意識を伴わない水準でも作動する場合、D2 の「意識が」はどこまで拡張可能か。シナプス可塑性に「欠損体験」はあるか。この問いは汎心論への接近と距離の両方を含んでいます。
- **Withhold の統合モデル**: 実行機能（dlPFC/ACC/vmPFC）、精度操作（FEP）、安全感（ポリヴェーガル）が Withhold の異なる側面を記述しています。これらが一つの統合的メカニズムなのか、複数の独立プロセスの結果なのかは未確定です。
- **縁の定式化**:「関係による選別」という構造的特徴をどう定式化するか。時差・位相同期・社会的関与という多様な実装を包含する記述の言語が必要です。
- **ポリヴェーガル批判**: 理論の大枠は臨床的に有用とされますが、迷走神経系の機能的分化の程度や進化的主張の厳密性については議論が続いています。

8. まとめ

神経科学は、11 件中 10 件で Accept という高い対応率を示した、本調査のコアドメインです。D1-D4 の全定義に対する直接的な参照枠を持ち、シナプスから対人関係まで、同じ構造がフラクタル的に繰り返される領域です。

最も確度の高い知見は、予測符号化が D1-D4 の計算論的参照枠を提供するということです。予測誤差の生成→精度重みづけ→モデル更新→新たな予測という循環は、5 段階の全段階と対応する確定的な構造対応です。

有力な知見として、「創造は意識の特権ではない」こと、そして「縁の多重実装」が挙げられます。シナプスレベルから対人レベルまで、「関係が方向を決める」構造が独立した複数の系統で繰り返されています。

仮説的な知見として、安全感が Withhold の前提条件であるという主張があります。ポリヴェーガ

ル理論の詳細には議論がありますが、大枠の知見は教育・臨床への直接的な実践的含意を持っています。

未解決の問いとして、意識の範囲と Withhold の統合モデルが残ります。これらは本理論の核心に触れる問いであり、急いで解くべきものではありません。